

Instituto de Informática
Departamento de Informática Aplicada

Dados de identificação**Período Letivo:** 2026/2**Professor Responsável:** VALTER ROESLER**Disciplina:** LABORATÓRIO DE REDES DE COMPUTADORES**Sigla:** INF01082**Créditos:** 2**Carga Horária**

CH Teórica: 0h CH Prática: 30h Total: 30h

CH Coletiva: 25h CH Autônoma: 5h CH Individual: 0h

Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula

Prática em laboratório sobre fundamentos de sistemas de comunicação e redes de computadores. Análise aprofundada dos diversos protocolos de redes, como Ethernet, IP, TCP, UDP e protocolos de aplicação. Experimentos com redes sem fio, roteamento, segurança e modulação digital.

Currículos

Currículos	Etapa Aconselhada	Natureza
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		Eletiva
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO	6	Obrigatória

Objetivos

Proporcionar aos discentes uma vivência prática visando uma solidificação dos conceitos de Redes de Computadores e Internet. A disciplina visa desenvolver as seguintes habilidades específicas de forma prática:

- . Compreender a organização e o funcionamento da Internet, incluindo suas principais terminologias, componentes, protocolos, mecanismos e interações.
- . Compreender protocolos de rede de forma prática e criar autonomia para sua análise.
- . Compreender na prática demandas de diferentes aplicações em rede, incluindo controle de fluxo e de congestionamento, sub-redes, roteamento e escalabilidade na Internet.
- . Caracterizar métricas e indicadores-chave de desempenho em redes, como atraso, perda, jitter e vazão, bem como reconhecer fontes e causas de interferência nesses indicadores.
- . Compreender fundamentos de funcionamento de tecnologias de redes, cabeadas e sem fio, de diferentes alcances.
- . Compreender como funciona fisicamente a transmissão de um sinal, tanto em redes cabeadas como sem fio.

Conteúdo Programático**Semana:** 1**Título:** Introdução / Desempenho**Conteúdo:** Visão geral da justiça de tráfego na Internet. Uso de ferramentas de geração de tráfego, como Iperf.**Semana:** 2 a 4**Título:** Nível de aplicação**Conteúdo:** Análise com sniffer de protocolos de aplicação como, por exemplo, DNS e HTTP**Semana:** 5 a 7**Título:** Nível de transporte

Conteúdo: Análise com sniffer de protocolos de transporte da Internet como, por exemplo, TCP e UDP. Uso de simulação (ex: ns2) para análise de filas. P1.

Semana: 8 a 10

Título: Nível de rede

Conteúdo: Análise com sniffer de protocolos de rede, como o IP. Uso de simulador para gerar sub-redes. Análise com sniffer de comandos como o traceroute e ping. Uso de máquinas virtuais (VMs) para prática de protocolos de roteamento.

Semana: 11 a 12

Título: Nível de enlace

Conteúdo: Análise com sniffer de protocolos da camada de enlace como, por exemplo, Ethernet e DHCP

Semana: 13 a 15

Título: Nível físico

Conteúdo: Teoria e prática em modulação digital com apoio de simuladores (como de análise de Fourier e Matlab). P2.

Metodologia

A disciplina é apresentada em aulas práticas em laboratório utilizando diversas ferramentas para visualizar o que acontece na comunicação através das redes e da Internet. Será utilizado, principalmente, um sniffer de redes para analisar com detalhes os principais protocolos, buscando dar autonomia e independência ao aluno na análise de outros protocolos. A disciplina também prevê o uso de simuladores para executar algumas práticas, bem como o uso de máquinas virtuais (VMs) para outras práticas. Também serão realizados trabalhos e exercícios extraclasse para fixação dos conteúdos. O Professor poderá se valer de aulas presenciais ou remotas.

A disciplina utilizará uma plataforma de Ambiente Virtual de Aprendizado (AVA) para distribuição de material, entrega de trabalhos, organização de grupos de discussão e acompanhamento geral da disciplina.

As 30 horas previstas para atividades teóricas indicadas neste Plano de Ensino incluem 15 encontros de 100 minutos de duração (2 períodos de 50 minutos por encontro, 1 encontro por semana, durante 15 semanas), num total de 1.500 minutos, e mais 5 horas (300 minutos) de atividades autônomas, realizadas sem contato direto com o professor, correspondentes aos exercícios e trabalhos extraclasse a serem avaliados.

Experiências de Aprendizagem

As experiências de aprendizagem previstas para a disciplina consistem, principalmente, na participação dos discentes nas aulas práticas de forma ativa (atividade coletiva), realizando os desafios das atividades de laboratório.

Além disso, os discentes devem executar práticas remotas (atividade autônoma) enquanto assistem vídeo aulas com tutoriais de como executar as atividades, bem como a teoria por trás dessas práticas.

Serão solicitadas também realização de atividades de verificação de aprendizagem dos conteúdos vistos até a data das mesmas (Atividade Coletiva). É prevista ainda a indicação de material adicional, suplementar, para apoio ao aprendizado, como sugestões de leitura de material e vídeo aulas disponibilizadas na plataforma AVA utilizada na disciplina.

Os estudantes devem seguir as regras definidas pelo professor responsável sobre o uso de ferramentas de Inteligência Artificial (IA). As diretrizes relativas ao uso de IA podem variar entre os diferentes trabalhos e atividades que compõem as experiências de aprendizagem e os critérios de avaliação da disciplina.

Critérios de avaliação

90% da Média Final corresponde a duas atividades de avaliação de aprendizagem (P1 e P2), podendo conter questões discursivas, analíticas ou objetivas de múltipla escolha sobre o conteúdo apresentado.

10% da Média Final corresponde a atividades em sala de aula (AA).

Além dessas atividades de avaliação de aprendizagem, haverá a realização de atividades autônomas a serem definidas no decorrer

do semestre, cuja média será uma componente a ser integrada nas notas das avaliações de aprendizagem (P1 e P2).

Será considerado aprovado o discente que obtiver média final (MF) de no mínimo SEIS (6,0), calculada da seguinte forma:

$$MF = 0,45 \cdot P1 + 0,45 \cdot P2 + 0,1 \cdot AA$$

O conceito final do discente será atribuído com base na nota final (MF), conforme a seguinte tabela:

- Conceito A, para $MF \geq 9,0$;
- Conceito B, para $MF \geq 7,5$ e $MF < 9,0$;
- Conceito C, para $MF \geq 6,0$ e $MF < 7,5$;
- Conceito D, para $MF < 6,0$.

Conforme regulamento da Universidade, é obrigatória uma frequência mínima de 75% de presença nas aulas. A não observância a esse requisito implicará conceito FF.

Atividades de Recuperação Previstas

Os discentes que não alcançarem média final para aprovação ($MF \geq 6,0$) poderão realizar uma atividade avaliativa de recuperação, que versará sobre todos os conteúdos apresentados na disciplina ao longo do semestre.

Para ser aprovado na disciplina, o discente deverá atingir uma nota mínima na atividade avaliativa de recuperação (NMR) determinada pela seguinte expressão:

$$NMR = 12 - MF$$

com NMR limitado a um valor máximo igual a 10 (dez) e MF sendo a Média Final obtida pelo discente como resultado de todas as atividades de avaliação de aprendizagem realizadas na disciplina. O discente em recuperação que atingir a nota mínima necessária será aprovado com conceito "C", caso contrário, será reprovado (conceito "D").

No caso de falta justificada a qualquer uma das atividades de avaliação, o discente poderá recuperá-la em data, horário e local a serem marcados pelo professor. Por falta justificada, entendem-se os casos previstos em legislação (saúde, parto, serviço militar, convocação judicial, entre outros) devidamente comprovados segundo as normas da UFRGS.

As atividades de recuperação serão realizadas após um intervalo mínimo de 3 (três) dias contado a partir do dia seguinte à publicação aos discentes, pelo docente, da Média Final (MF) da disciplina.

Bibliografia

Básica Essencial

KUROSE, J. F.; ROSS, K. W.. Redes de Computadores e a Internet: uma abordagem top-down (6ª ed.). São Paulo: Pearson, 2013. ISBN 9788581436777.

Valter Roesler. Material fornecido pelo professor no AVA Institucional. Porto Alegre: Não se aplica, 2025.

Básica

KUROSE, J.F.; ROSS, K.W.. Redes de Computadores e a Internet: uma abordagem top-down. Porto Alegre: Bookman, 2021. ISBN 9788582605585.

TANENBAUM, A.; WETHERALL, D.. Redes de Computadores. São Paulo: Pearson, 2011. ISBN 9788576059240.

Complementar

Sem bibliografias acrescentadas

Outras Referências

Título	Texto
Material fornecido pelo professor no AVA Institucional	O ambiente virtual de aprendizagem (AVA) recomendado é

o Moodle institucional da UFRGS, e contém material básico e complementar para cada aula, na forma de vídeos, textos, slides, artigos, entre outros.

Observações

O uso de qualquer ferramenta, recurso ou meio, incluindo o uso de ferramenta de inteligência artificial, no desempenho de tarefa ou atividade acadêmica que seja de responsabilidade do aluno, com o objetivo de práticas ilícitas, tais como fraude ou plágio, constitui uma infração disciplinar segundo o Código Disciplinar Discente da UFRGS. Além de penalidades impostas no contexto avaliativo da disciplina, o estudante estará sujeito a sanções que incluem advertência, repreensão por escrito, suspensão ou, na maior gravidade, desligamento da Universidade.

Informações sobre Direitos Autorais e de Imagem: Todos os materiais disponibilizados são exclusivamente para fins didáticos, sendo vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade, sob as penas legais. Todos os materiais de terceiros que venham a ser utilizados devem ser referenciados, indicando a autoria, sob pena de plágio. Somente poderão ser gravadas pelos alunos as atividades síncronas propostas mediante concordância prévia dos professores e colegas, sob as penas legais. É proibido disponibilizar, por quaisquer meios digitais ou físicos, os dados, a imagem e a voz de colegas e do professor, sem autorização específica para a finalidade pretendida. Os materiais disponibilizados no ambiente virtual possuem licença de uso e distribuição específica, sendo vedada a distribuição do material cuja licença não permita ou sem a autorização prévia dos professores para o material de sua autoria.